

# Procesamiento Digital de Imágenes

Unidad II (a): Operaciones en el Dominio Espacial (1º Parte)



# Objetivo del Realce: Destacar detalles de interés



Entrada  $f(m, n)$

Las operaciones de mejora de calidad (realce) son las más utilizadas en PDI.

Objetivo: Destacar detalles de interés para obtener una salida 'visualmente mejor' (un concepto subjetivo).



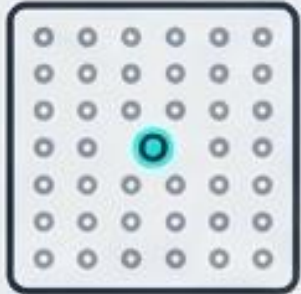
Salida  $g(m, n)$



# Categorías del Procesamiento Espacial

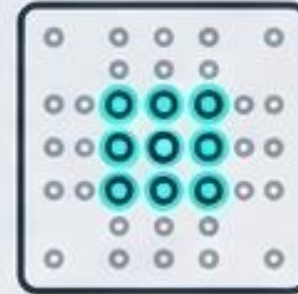
$$g(m, n) = T [f(m, n)]$$

Modificaciones directas en el plano de la imagen



## Puntuales

El resultado depende únicamente del valor de intensidad en el píxel procesado.



## Locales

El resultado es función del nivel de gris del píxel analizado y de su entorno (vecindad).



## Globales

La imagen se transforma sin considerar los píxeles individualmente (depende de características de toda la imagen).



## Geométricas

Cambio de posición de cada píxel dependiente de la posición en la imagen original.



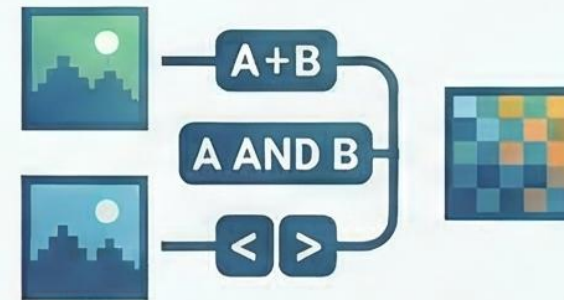
# Clasificación de Operaciones Puntuales en Procesamiento de Imágenes

## Operaciones Independientes de Características Globales



### Operaciones en una sola imagen

Incluye transformaciones lineales, logarítmicas, por potencia y técnicas de umbralización.



### Operaciones entre varias imágenes

Combina múltiples fuentes mediante aritmética, lógica booleana (AND, OR, XOR) y comparaciones relacionales.

## Operaciones Dependientes de Características Globales



### Manejo del Histograma

Procesos que requieren conocer la distribución total de los niveles de gris en la imagen.



# Operaciones Puntuales Lineales

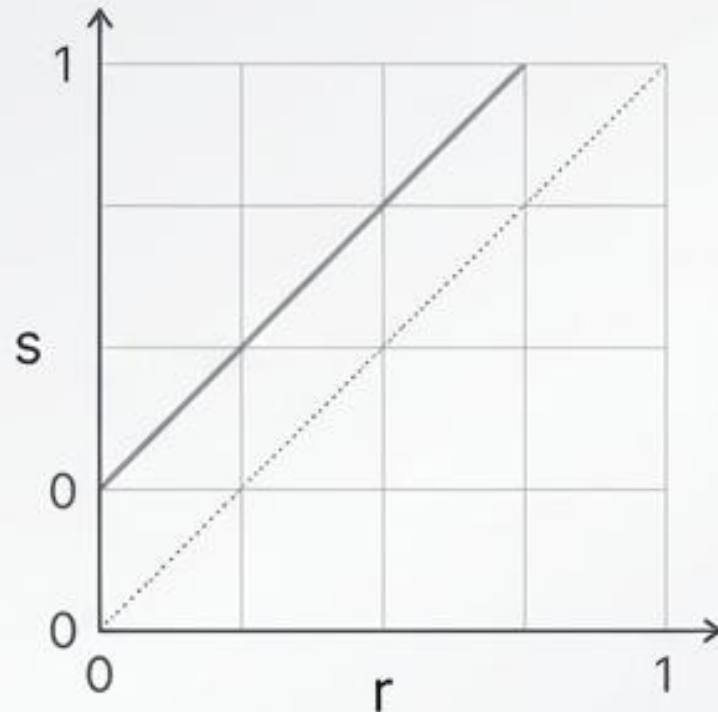
$$s = ar + c$$

Donde:  $r$  = entrada,  $s$  = salida,  $a$  = ganancia,  $c$  = offset

## Manejo de Offset ( $a=1$ )

$$s = r + c$$

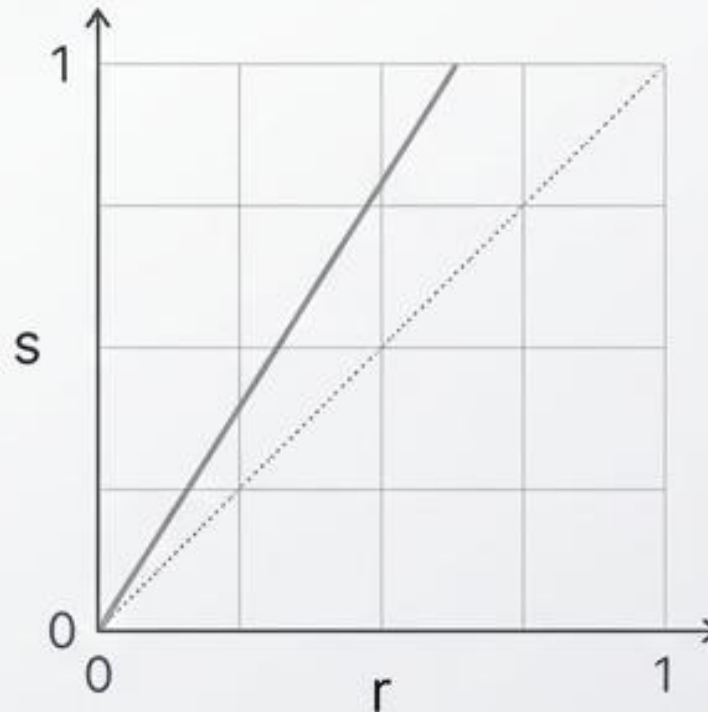
Si  $c > 0$  (imagen más brillante).  
Si  $c < 0$  (imagen más oscura).



## Amplificación ( $c=0$ )

$$s = ar$$

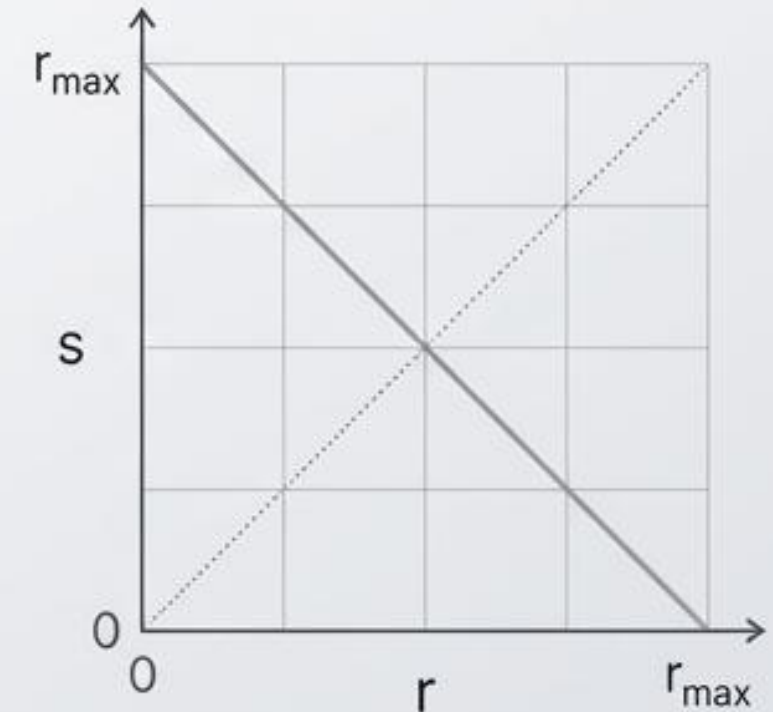
Si  $a > 1$  (aumento de contraste).  
Si  $a < 1$  (disminución).



## Negativo ( $a=-1$ )

$$s = r_{max} - r$$

Expande intensidades oscuras,  
comprime claras.



# Efectos Visuales: Ajustes Lineales



Original ( $s = r$ )



Manejo de Offset ( $c > 0$ )



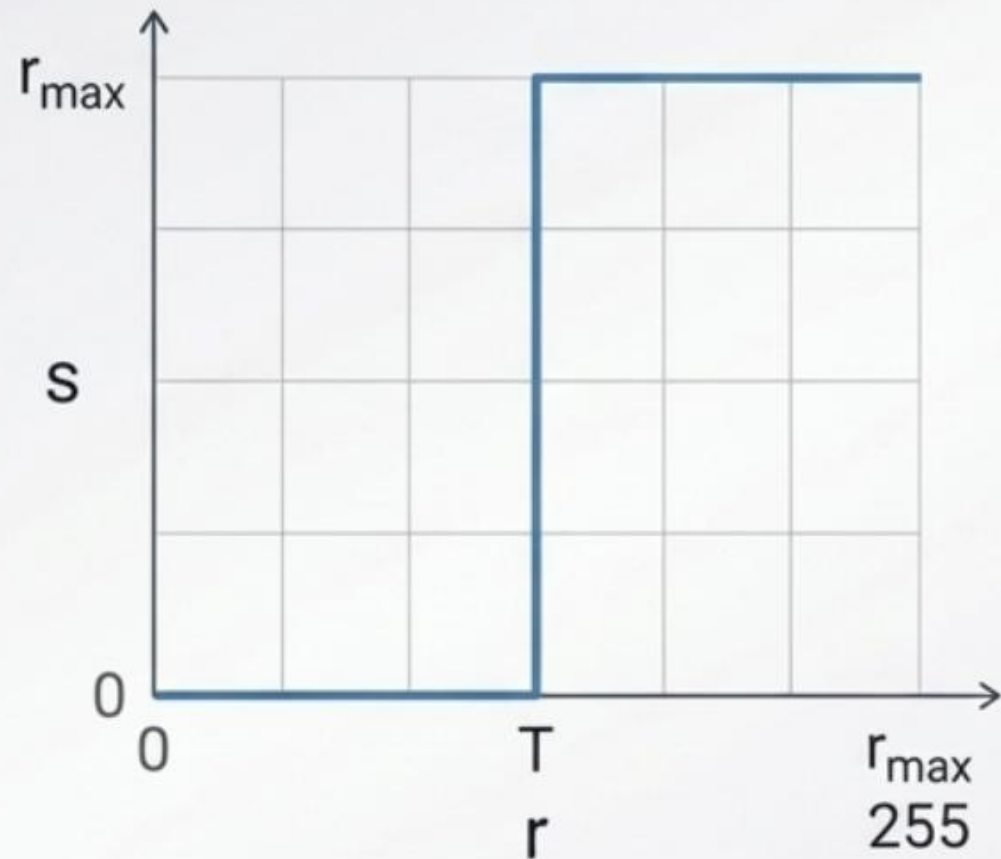
Negativo ( $a = -1$ )



# Operaciones Puntuales No Lineales: Umbralización

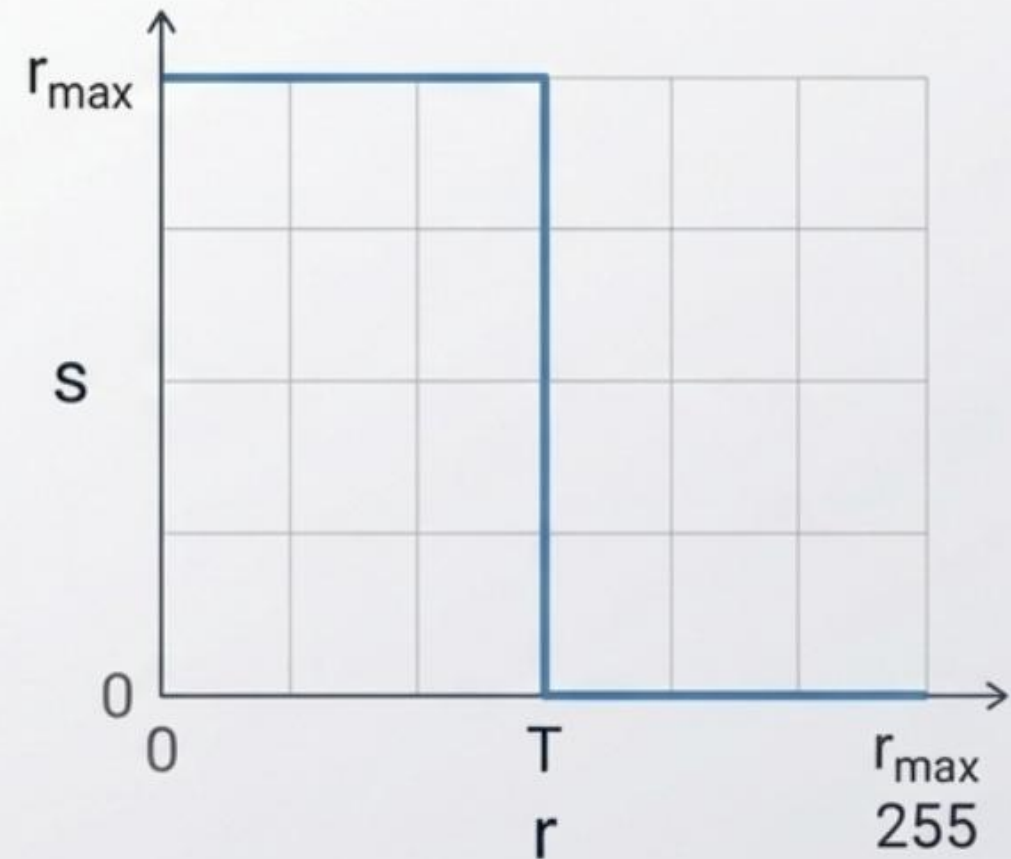
## Umbral (Thresholding)

$$s = 0 \quad \text{para } r < T$$
$$s = 255 \quad \text{para } r \geq T$$



## Umbral Invertido (Inverse Thresholding)

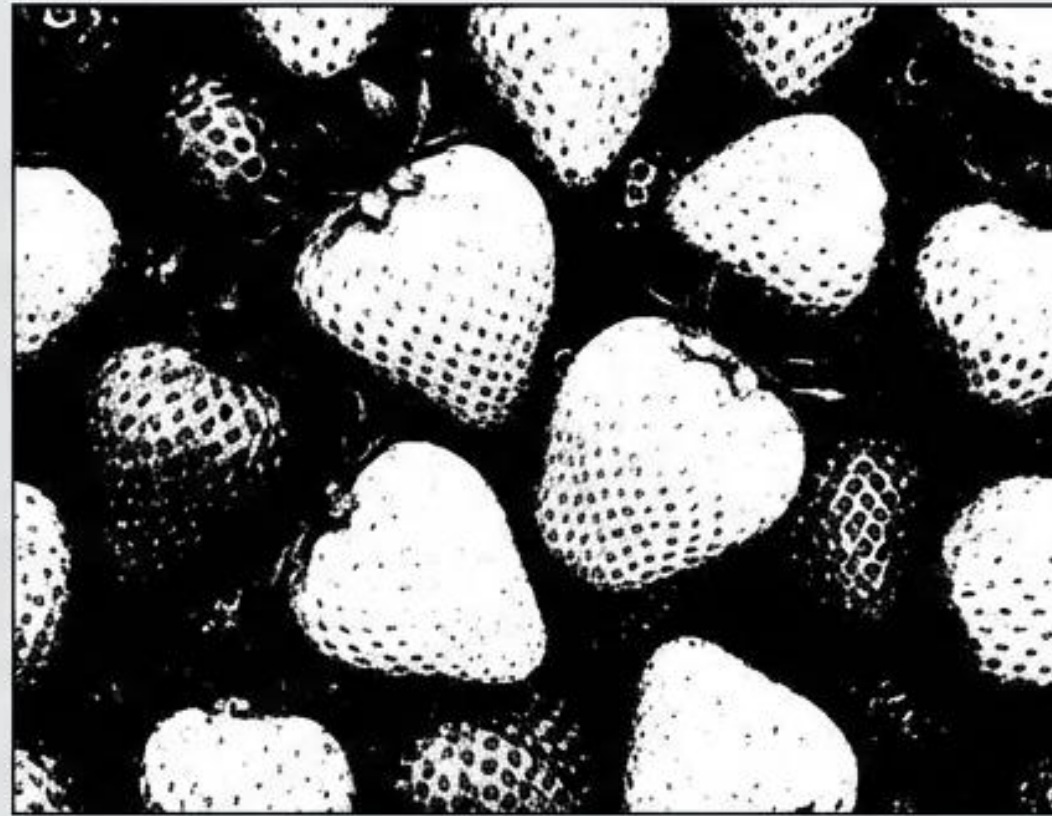
$$s = 255 \quad \text{para } r < T$$
$$s = 0 \quad \text{para } r \geq T$$



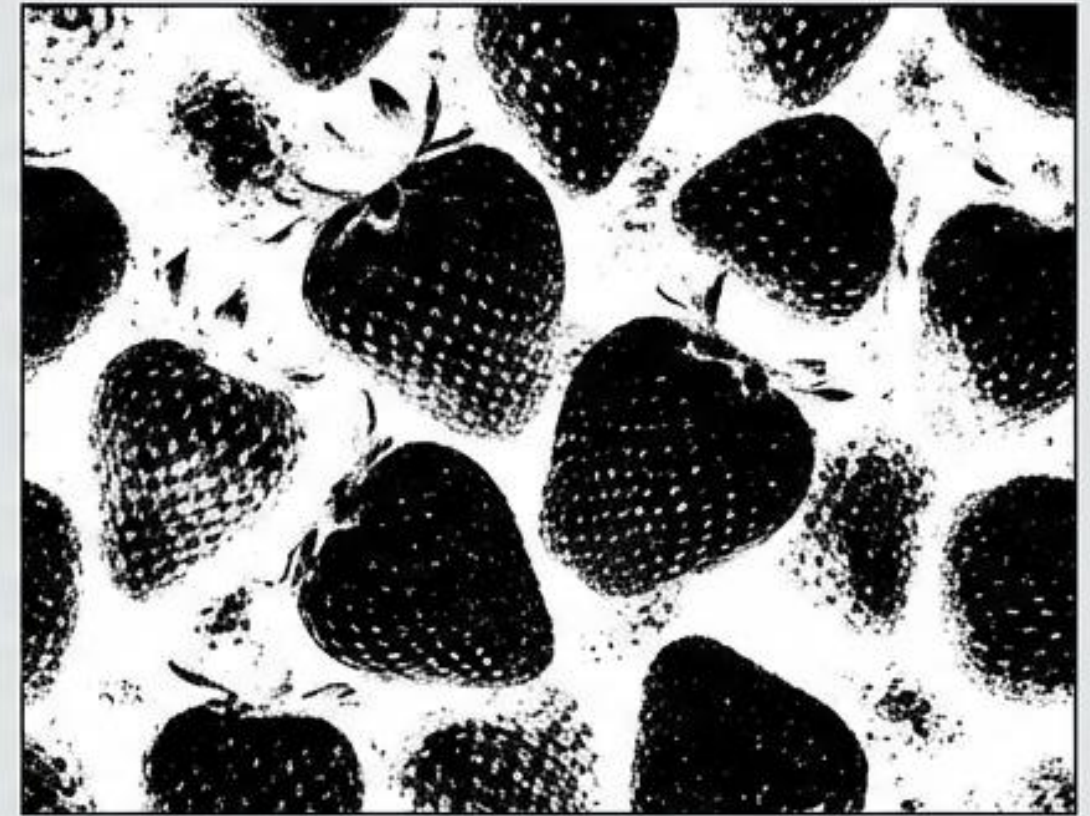
# Efectos Visuales: Umbralización



Original ( $s = r$ )



Umbral  
( $s = 0$  para  $r < T$ ,  
 $s = 255$  para  $r \geq T$ )



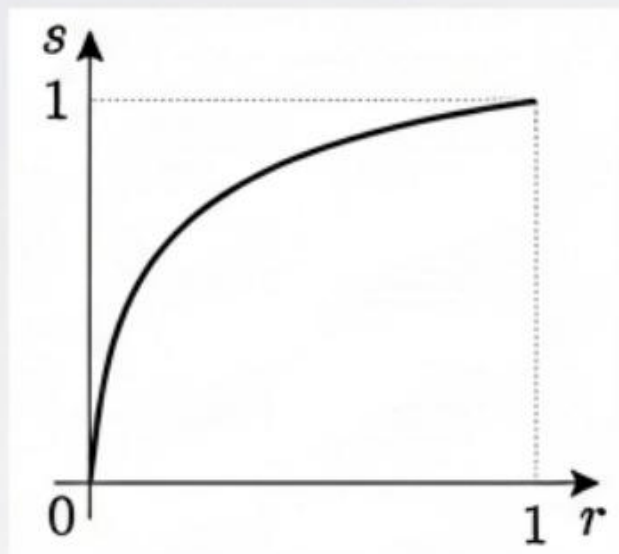
Umbral Invertido  
( $s = 255$  para  $r < T$ ,  
 $s = 0$  para  $r \geq T$ )



# Transformaciones No Lineales: Exponencial y Logarítmica

## Transformación Logarítmica

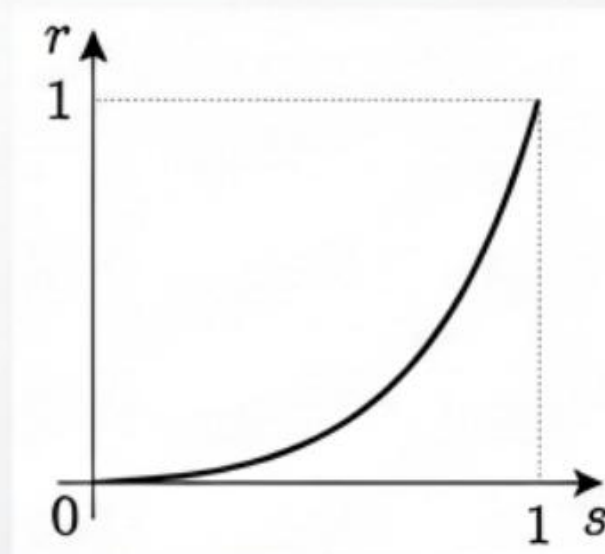
$$s = c \cdot \log(1 + r)$$



Ejemplo: Expansión de intensidades oscuras

## Transformación Exponencial

$$s = c \cdot r^\gamma \quad (\text{con } \gamma > 1)$$



Ejemplo: Expansión de intensidades claras

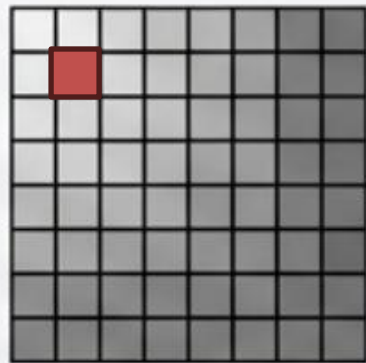


# Operaciones Entre Varias Imágenes

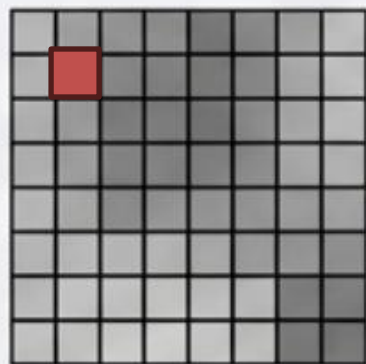
$$c_{x,y} = f_D(a_{x,y}, b_{x,y})$$

Transformación punto a punto para crear una imagen de salida de igual dimensión.

**Imagen A** ( $a_{x,y}$ )



**Imagen B** ( $b_{x,y}$ )



**Operación** ( $f_D$ )

$\begin{matrix} + \\ \times \end{matrix} \} f_D$

**Imagen C** ( $c_{x,y}$ )

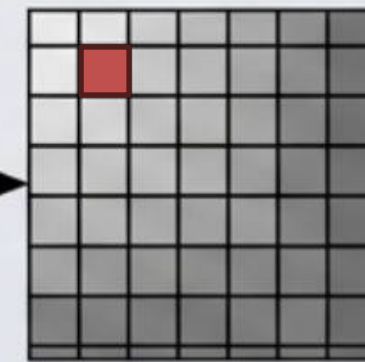


Imagen de salida

# Operaciones Aritméticas (Suma y Promediado)

## Mezcla Lineal (Alpha Blending)

$$b(x, y) = (1 - \alpha)f(x, y) + \alpha g(x, y),$$

con  $0 \leq \alpha \leq 1$

**Nota:** Funciona exactamente como el control de opacidad de capas en software de diseño gráfico, permitiendo transiciones suaves entre dos imágenes.

## Promediado para Reducción de Ruido

**Modelo de ruido aditivo:**  $g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$

( $n$  es ruido de media cero).

**Solución:** Promediar  $M$  observaciones  $g_i(x, y)$ .

### **Demostración matemática:**

El valor **esperado** de la señal se mantiene puro:

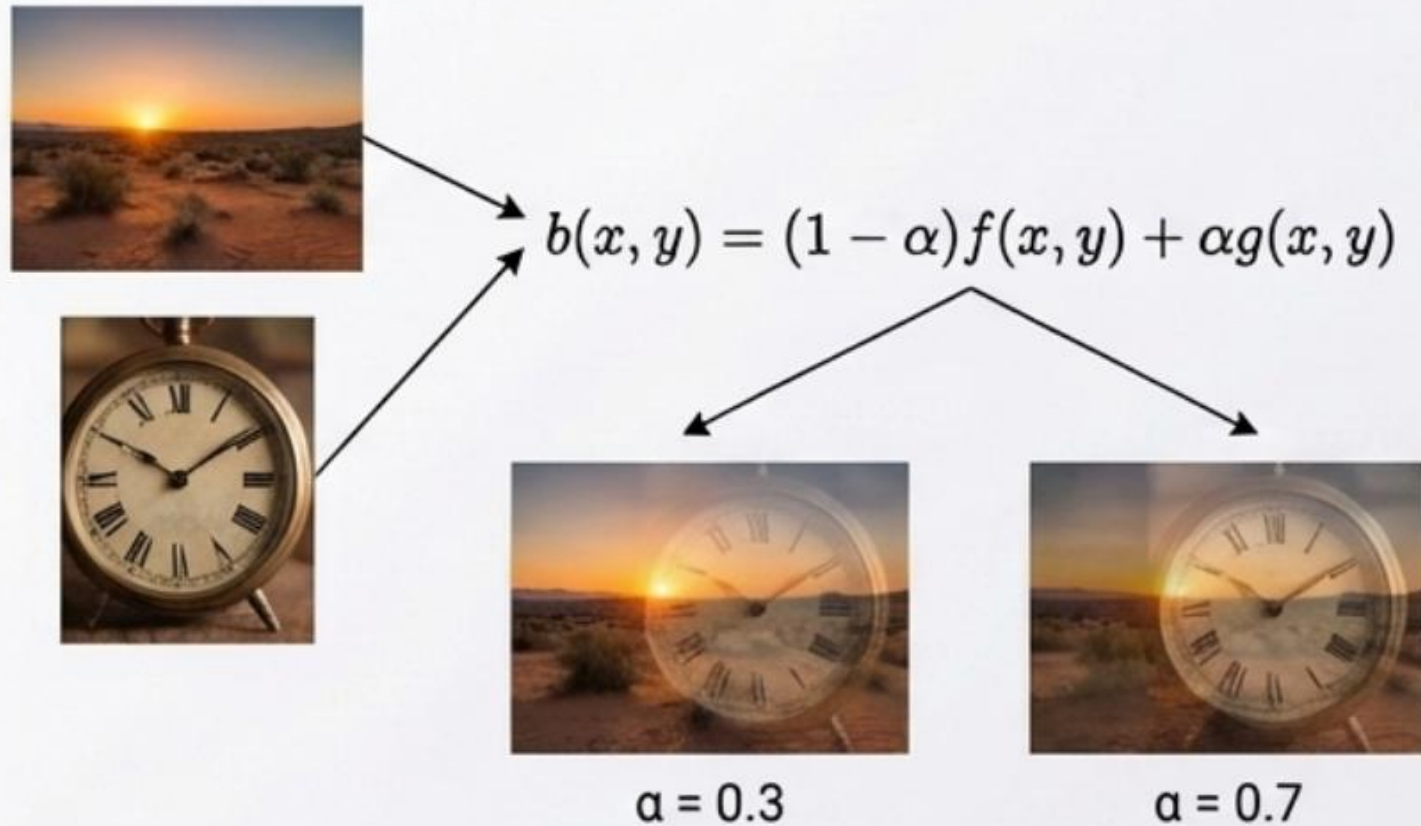
$$E[g_{\text{bar}}(x, y)] = f(x, y)$$

Pero la varianza del ruido disminuye drásticamente:

$$\text{Var}[g_{\text{bar}}(x, y)] = (1/M) * \text{Var}[n(x, y)]$$

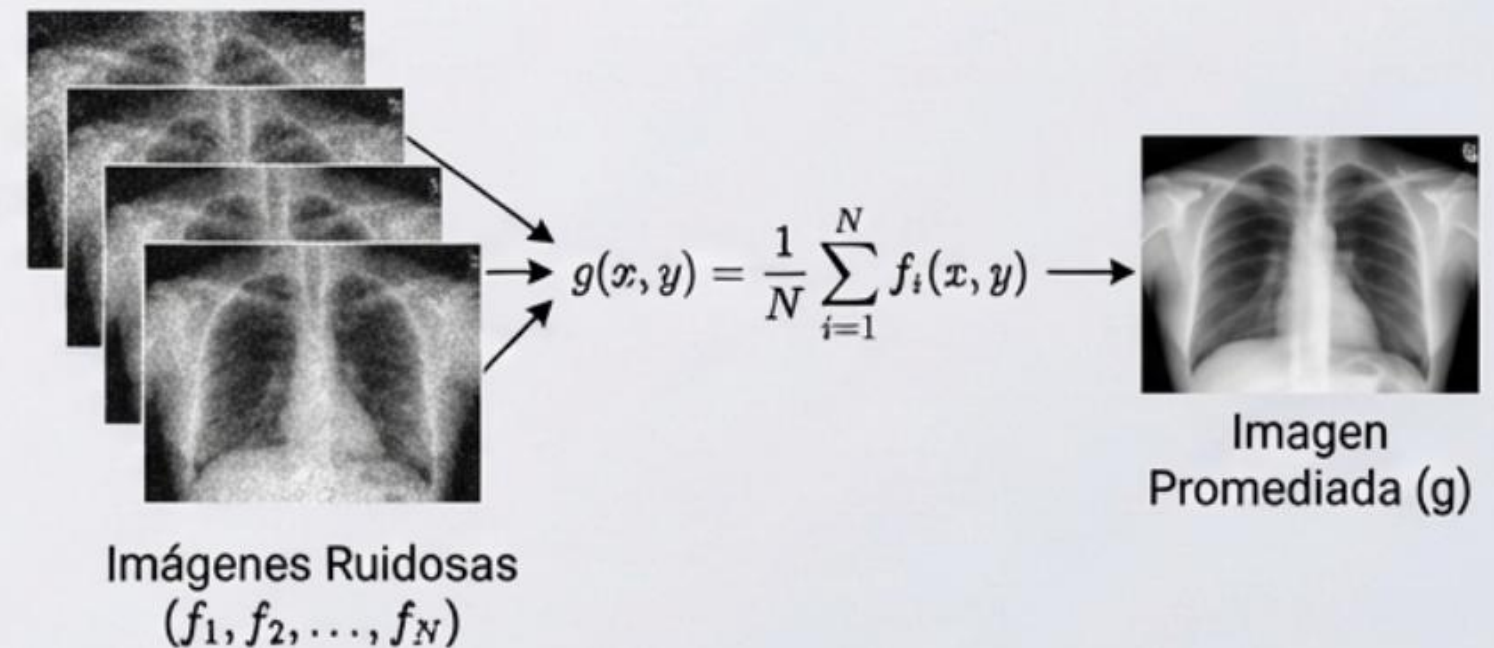


## Ejemplo: Fusión de Imágenes (Alpha Blending)



**Combina dos imágenes** ponderando sus **intensidades**. Útil para efectos de transparencia o transición.

## Ejemplo: Reducción de Ruido por Suma (Promediado)



**Suma y promedia múltiples imágenes ruidosas** de la misma escena para reducir el ruido aleatorio y **mejorar la señal**.

# Ejemplo de Resta: Detección de Movimiento

$$c_{x,y} = k(a_{x,y} - b_{x,y}), \text{ con } k: \text{funcion de escala}$$

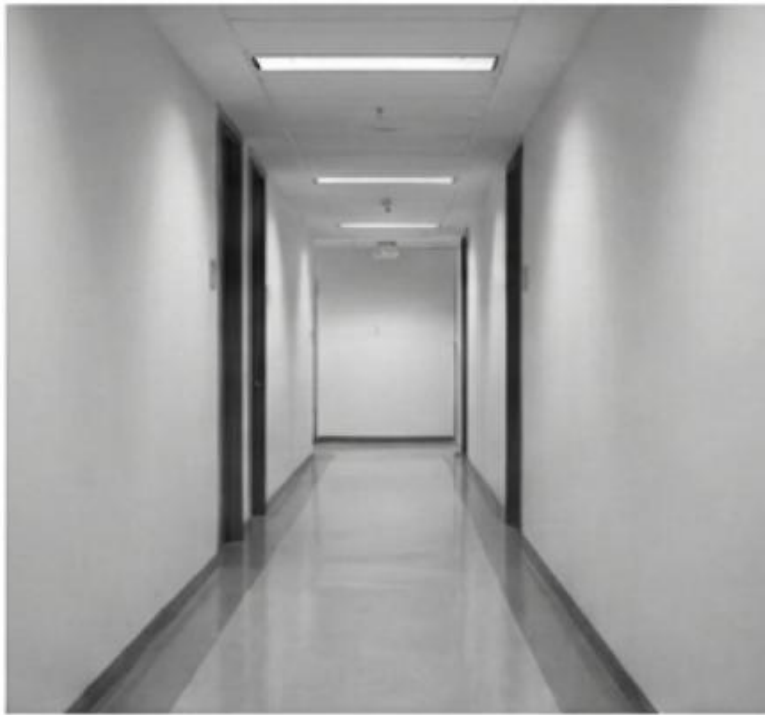


Imagen de Referencia  
(Fondo)



Imagen Actual  
(con Objeto)



Resultado  
(Diferencia Absoluta)

La resta entre la imagen actual y una imagen de referencia del fondo resalta las áreas que han cambiado, lo que permite detectar objetos en movimiento.



# Aislamiento por Multiplicación y Máscaras



Imagen Original

X



Máscara Binaria

=



Región de Interés Aislada

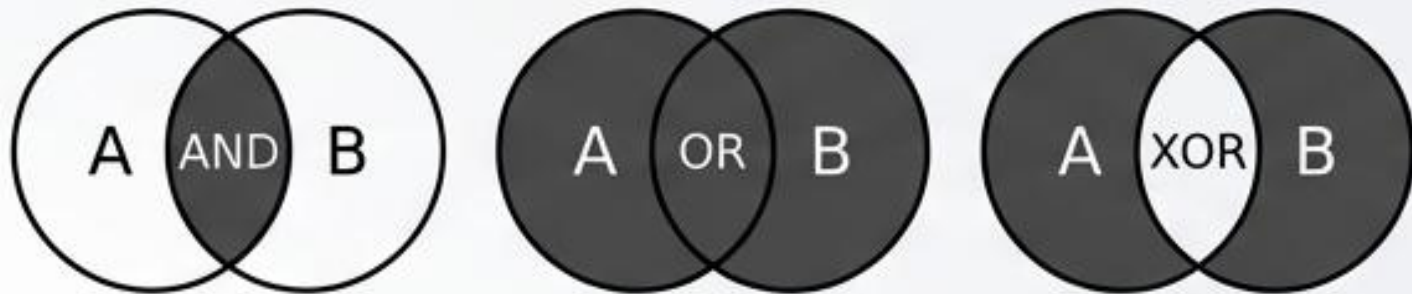
Multiplicación de la imagen original por una máscara binaria para ocultar información no deseada.

# Operaciones Lógicas y Relacionales

## Operaciones Lógicas

NOT, OR, AND, XOR

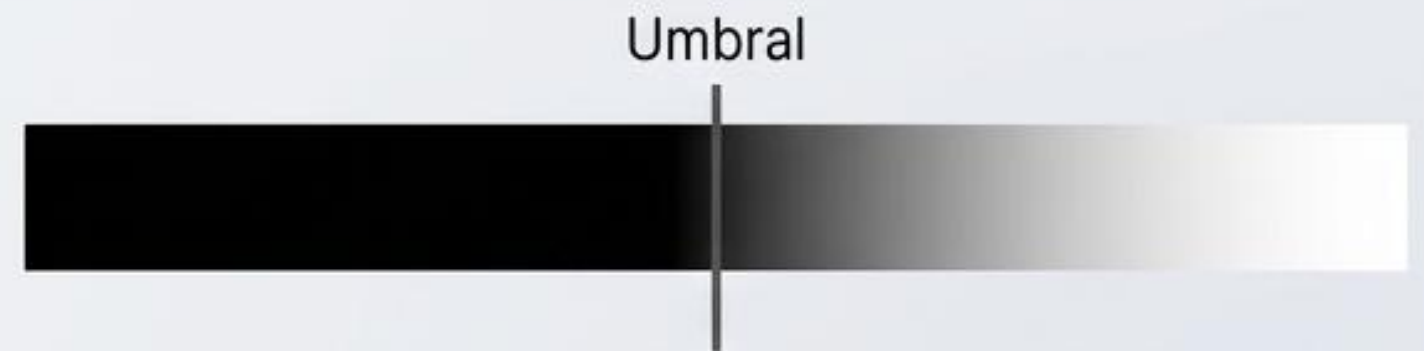
Trabajan exclusivamente sobre imágenes binarias.



## Operaciones Relacionales

$<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$

Trabajan sobre imágenes en escala de grises para crear umbrales (creación de máscaras a partir de condiciones lógicas).



Visualización: Umbralización convierte gradiente en imagen binaria.



# Ejemplo de Umbralizado: Operador Relacional ( $\geq$ )

Esta operación crea una máscara binaria, asignando el valor blanco (1) a los píxeles cuya intensidad es mayor o igual al umbral ( $T$ ) y negro (0) al resto.

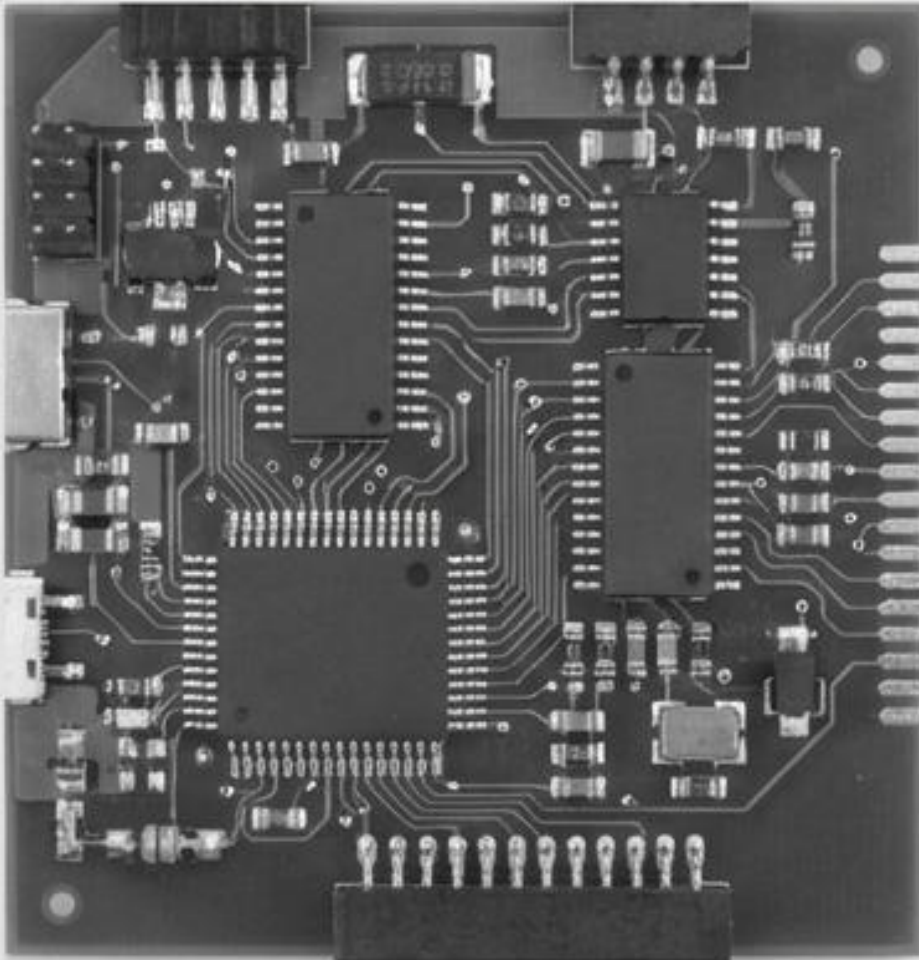


Imagen Original  
(Escala de Grises)

Si  $\text{píxel} \geq T$ , entonces  
es Blanco (1)



Si  $\text{píxel} < T$ , entonces  
es Negro (0)

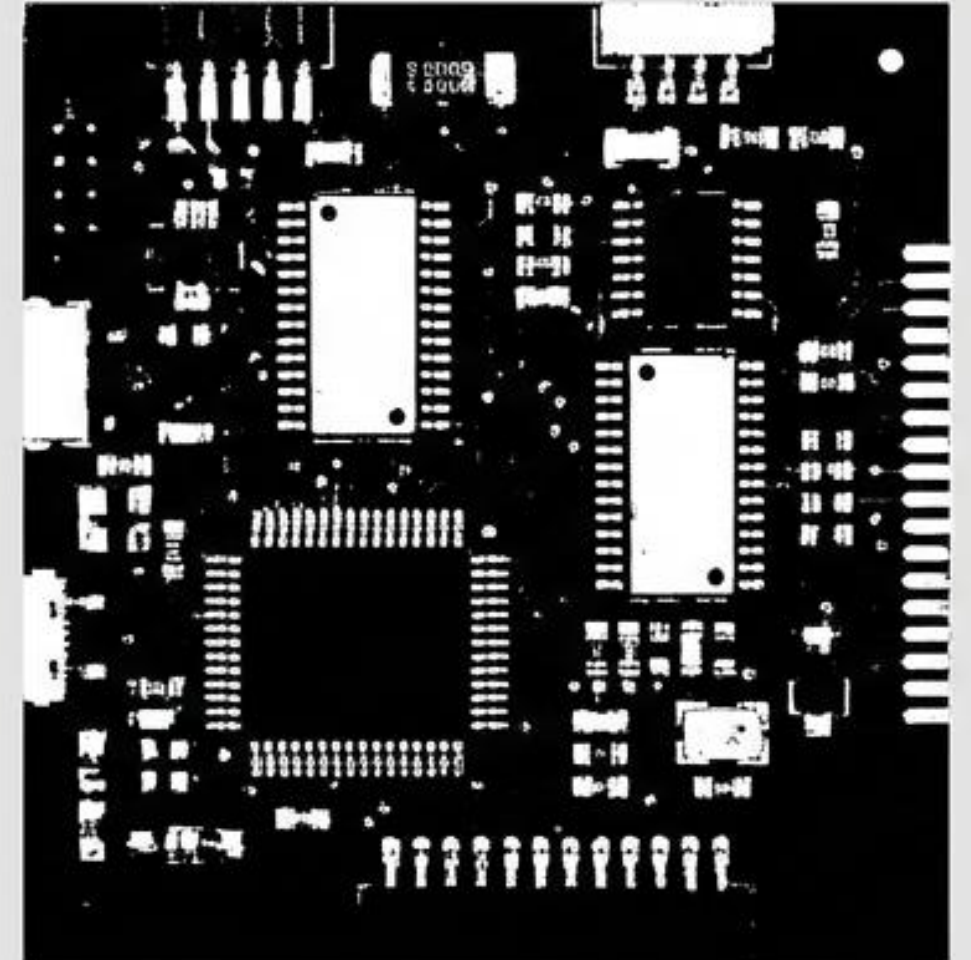


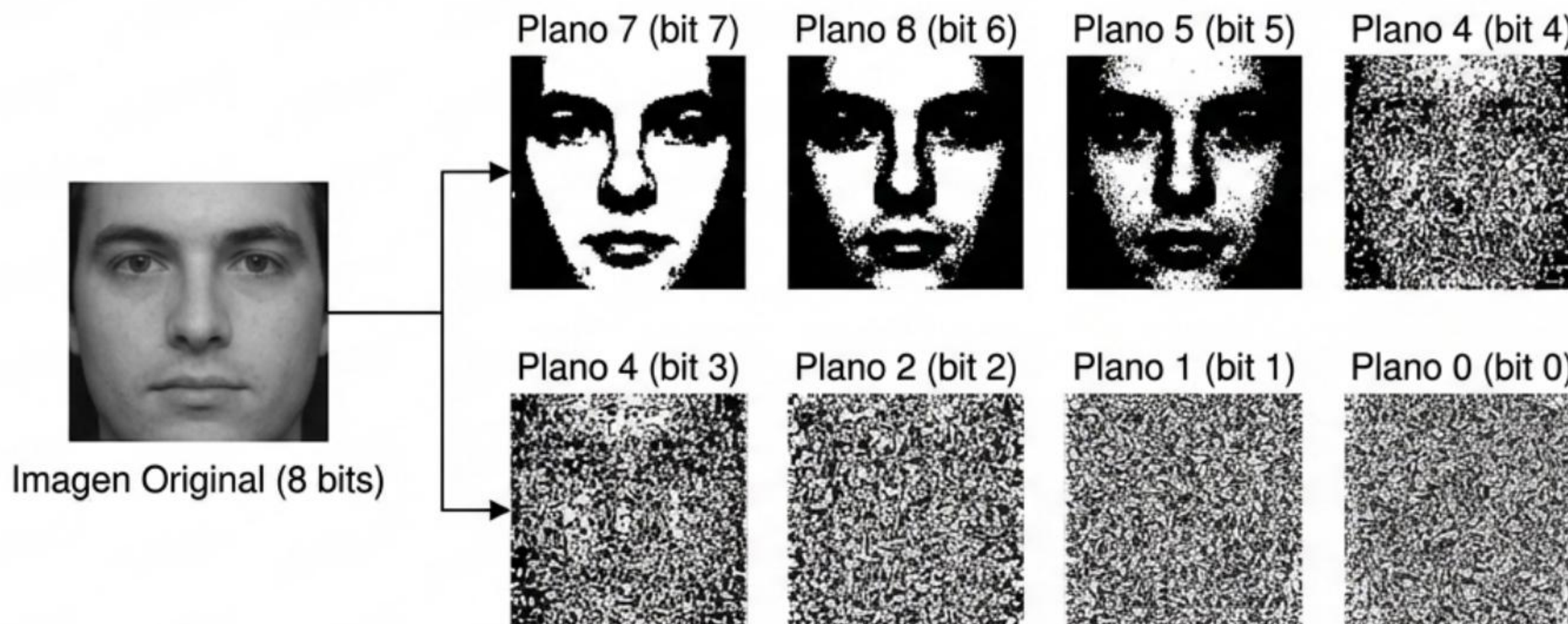
Imagen Umbralizada  
(Máscara Binaria)



# Rodaja del plano de bits

- Descomposición de una imagen de 8 bits en 8 imágenes binarias independientes (planos 0 a 7).

$$c_{x,y} = \text{bit}_k(f(x,y)), \text{ donde } k = 0, \dots, 7.$$



Los bits más significativos (MSB) contienen la información estructural más importante, mientras que los bits menos significativos (LSB) contienen detalles finos y ruido.



# Concepto de Histograma de una Imagen

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de los niveles de gris en una imagen. Se define como la probabilidad discreta  $P(g)$  de ocurrencia de un nivel de gris  $g$ :



$$P(g) = \frac{n_g}{N}$$

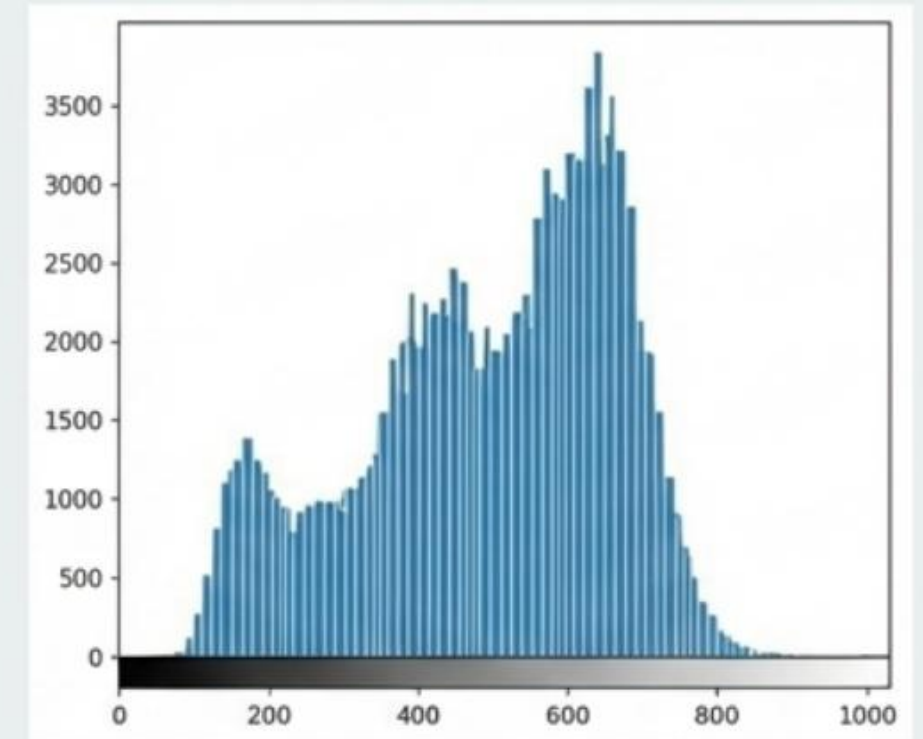
donde  $n_g$  es la cantidad de píxeles con el **nivel de gris**  $g$ , y  $N$  es el número total de píxeles en la imagen.

## Media y Varianza:

$$\text{Media (promedio): } \mu = \sum_{g=0}^{L-1} g \cdot P(g)$$

$$\text{Varianza (dispersión): } \sigma^2 = \sum_{g=0}^{L-1} (g - \mu)^2 \cdot P(g)$$

(donde  $L$  es el número total de niveles de gris)

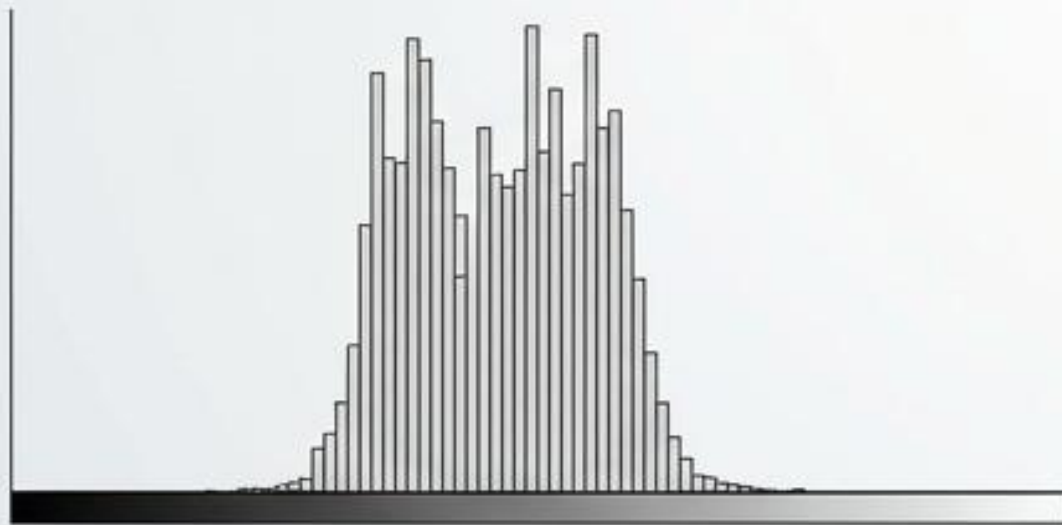


# Manipulación del Histograma

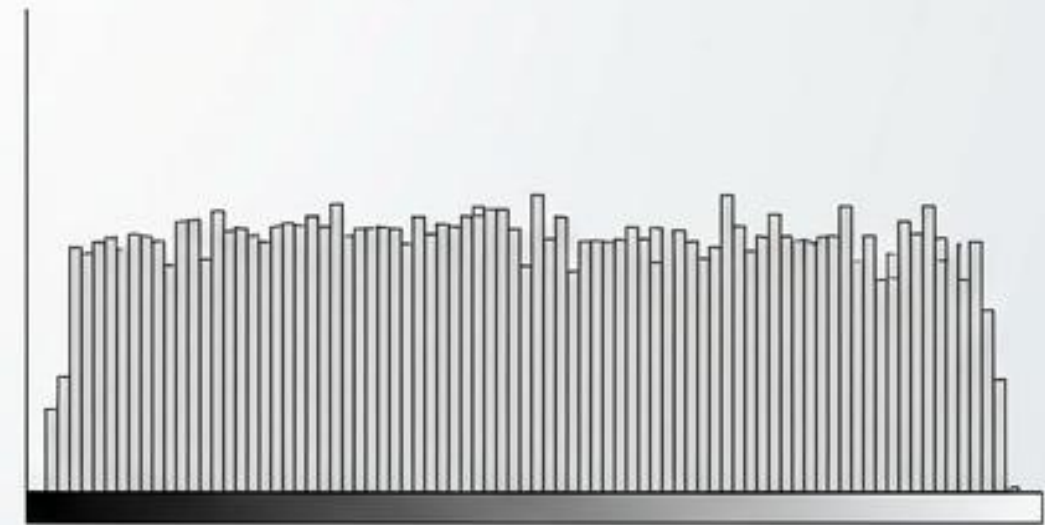
- Operaciones realizadas sobre la distribución de grises a fin de mejorar el aspecto de la imagen.
- Engloba los manejos de brillo, contraste, desplazamiento y gamma.

## La Ecualización (o Igualación)

Redistribuye los niveles de grises de la imagen original sobre todos los grises disponibles.



Histograma Original - Concentrado



Histograma Ecualizado - Redistribuido



# Fundamento Matemático de la Ecualización

## Densidad de Probabilidad

*Para valores discretos con intensidades entre 0 y 1:*

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

(donde  $0 \leq r_k \leq 1$  y  $k = 0, 1, \dots, L - 1$ )

## Función de Distribución Acumulada (CDF)

*Transformación para igualar el histograma:*

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$$

(donde  $0 \leq r_k \leq 1$  y  $k = 0, 1, \dots, L - 1$ )

# Ecualización en Acción: Distribución de Grises



Histograma Original  
(Concentrado)



Histograma Ecualizado  
(Redistribuido)



# Limitaciones de la Ecualización

**La ecualización no siempre produce resultados óptimos.**



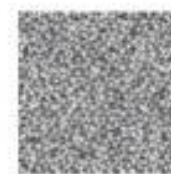
## Origen del Fallo

Ocurre cuando el histograma original está extremadamente localizado (forma un pico extremo).



## Artefactos Estructurales

- Producción de bordes falsos ("false contouring").
- Creación de regiones de diferente intensidad de manera artificial.



## Amplificación de Ruido

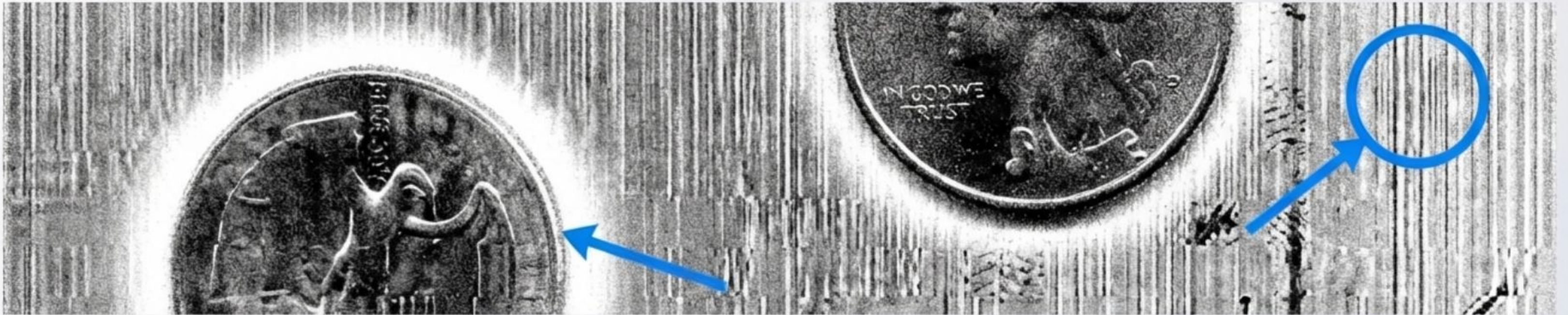
Aumento dramático de la "granulosidad" visual en fondos que deberían ser homogéneos.



# Evidencia de Limitaciones: Granulosidad



Entrada Original (Fondo Suave)



Salida Ecualizada (Granulosidad y Bordes Falsos)



# Próximos Temas

- Operaciones Locales y de Entorno (Vecindad)
  - Filtros Espaciales y Convolución
- Operaciones Globales y Geométricas